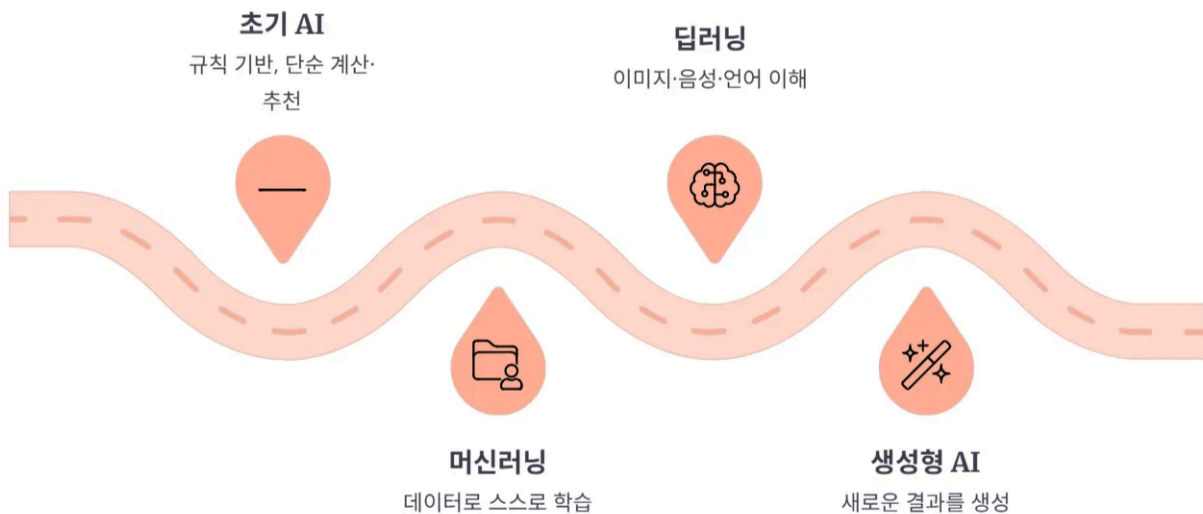




머신러닝 프로젝트 PR

과정 소개

AI의 진화 과정



머신러닝 프로젝트 과정

본 과정은 파이썬의 기초부터 머신러닝 모델의 실제 웹 서비스 배포까지, 총 4단계의 프로젝트 기반으로 구성된 커리큘럼입니다. 데이터 분석가나 머신러닝 엔지니어를 꿈꾸는 초심자들이 가장 어려워하는 '복잡한 수학 수식'을 최소화했습니다.

▼ 수학?? 알고리즘???

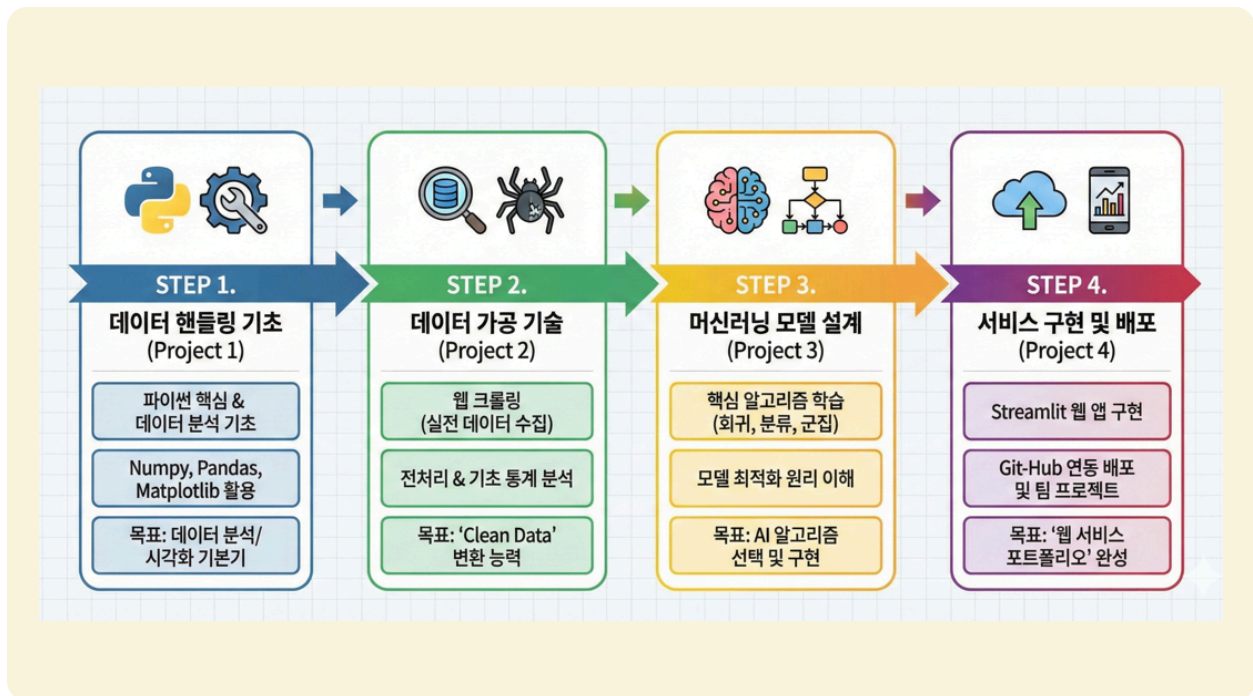
실제값의 차이에 대해 절댓값을 구하고, 이 값을 모두 더한 후에 데이터의 결과가 출력된다. MAE의 가장 큰 장점은 직관적으로 예측값과 실제값의 차이를 알 수 있다는 것이다. 만약 MAE가 300이라면, 두 값의 차이가 평균적으로 300 이상할 수 있다.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i| = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |e_i|$$

MAE를 구하는 함수는 median_absolute_error이다. 예측값 벡터와 실제값 벡터를 다음 코드와 같이 넣으면 결과를 구할 수 있다.

커리큘럼

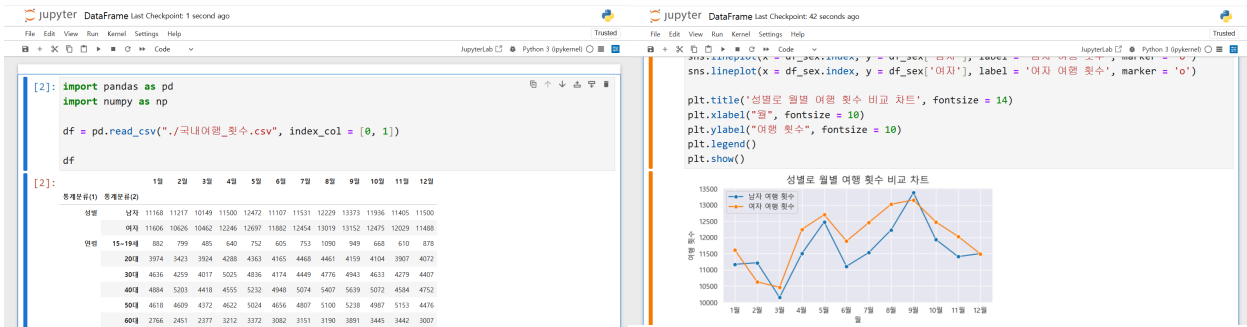
과정 로드맵



STEP 1. 데이터 핸들링의 기초 (Project 1)

"데이터를 자유자재로 다루는 법을 배웁니다."

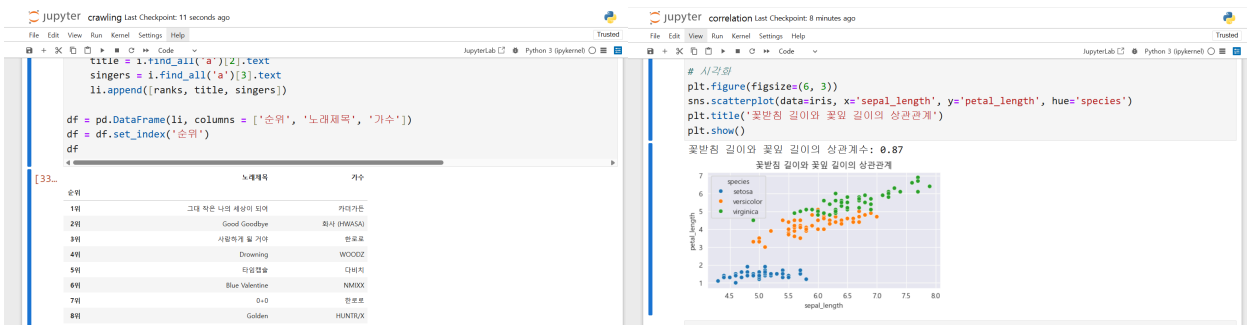
- 머신러닝을 위한 파이썬 프로그래밍 기초 핵심 요약 및 심화
- 고성능 수치 계산(Numpy) 및 데이터 구조(Series, DataFrame) 심화
- 데이터 시각화 기초 및 활용 실습
- **도달 목표:** 엑셀 없이 파이썬만으로 방대한 데이터를 분석하고 시각화할 수 있는 상태



STEP 2. 데이터 가공의 기술 (Project 2)

"살아있는 데이터를 수집하고 정제합니다."

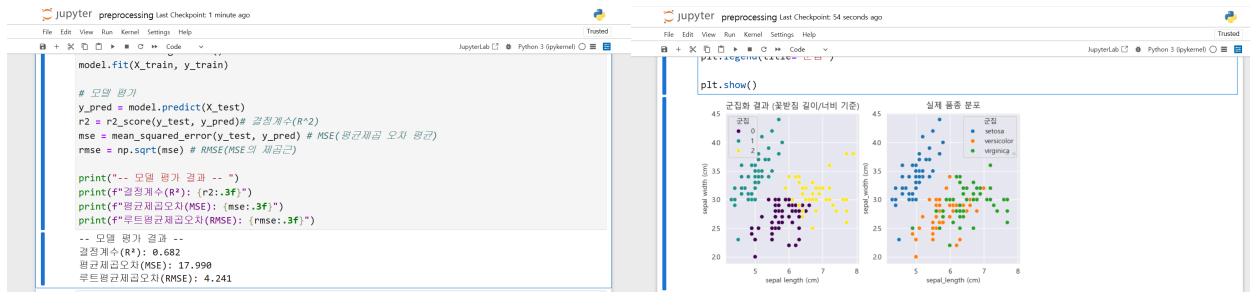
- 웹 크롤링(야구 순위, 뉴스, 음원 차트)을 통한 실전 데이터 확보
- 데이터 전처리(결측치, 이상치, 중복 데이터 처리) 및 스케일링
- 기초 통계 및 상관관계 분석을 통한 데이터 인사이트 도출
- **도달 목표:** 정제되지 않은 'Raw Data'를 머신러닝이 가능한 'Clean Data'로 변환하는 능력



🚩 STEP 3. 머신러닝 모델 설계 (Project 3)

"데이터 속에 숨겨진 정답을 찾는 알고리즘을 학습합니다."

- **예측(Regression):** 선형, 다중, 다항 회귀 분석
- **분류(Classification):** 로지스틱 회귀, 의사결정 나무(DT), KNN, SVM
- **군집(Clustering):** K-means를 활용한 비지도 학습
- **도달 목표:** 문제에 적합한 AI 알고리즘을 선택하고 모델을 최적화하는 역량



🚩 STEP 4. 서비스 구현 및 배포 (Project 4)

"내 모델을 실제 웹 서비스로 세상에 선보입니다."

- 머신러닝 애플리케이션 UI 구현
- Git-Hub 연동을 통한 웹 서비스 배포
- 실전 팀 프로젝트 진행 및 최종 발표/피드백
- **도달 목표:** 코드로만 존재하는 모델을 누구나 접속해서 사용할 수 있는 '웹 서비스 포트폴리오' 완성

```
59 # 템 1: 예측
60 with tab1:
61     st.header("연비 예측")
62
63     col1, col2 = st.columns([2, 1])
64
65     with col1:
66         # 입력 폼
67         st.subheader("입력 정보")
68         weight = st.number_input(
69             "자동차 무게 (lbs)",
70             min_value=1000,
71             max_value=6000,
72             value=3000,
73             step=100,
74             help="예측할 자동차의 무게를 입력하세요"
75         )
76
```

🚗 자동차 연비 예측 애플리케이션

예측 결과

연비 예측

입력 정보

자동차 무게 (lbs)

3000

연비 예측하기

예측 결과

예측 연비

23.53

(단위: mpg (miles per gallon))

결과 해석

입력값: 3,000 lbs

▼ 과정 테이블

단계	주요 내용	목표 및 기대 효과
Project 1	파이썬 & 데이터 기초	머신러닝을 위한 필수 파이썬 핵심 문법과 NumPy, Pandas, Matplotlib을 활용한 데이터 핸들링 및 시각화 기초를 다집니다.
Project 2	데이터 수집 & 전처리	웹 크롤링으로 직접 데이터를 수집하고, 결측치/이상치 처리 및 스케일링 등 머신러닝 성능을 결정짓는 핵심 전처리 기술을 습득합니다.
Project 3	머신러닝 알고리즘	회귀분석부터 분류(Decision Tree, KNN, SVM), 군집(K-means)까지 핵심 ML 알고리즘의 원리를 이해하고 실습합니다.
Project 4	웹 서비스 구현 & 프로젝트	학습한 모델을 Streamlit으로 웹 앱화하고, Git-Hub 배포를 통해 실제 서비스 가능한 수준의 팀 프로젝트 결과물을 도출합니다.

▼ 상세 커리큘럼

머신러닝 프로젝트1

일차	강의 세부 내용
1일차	OT, 머신러닝을 위한 파이썬(변수와 자료형, 연산자 실습)
2일차	머신러닝을 위한 파이썬(제어문, 컬렉션 실습 및 데이터 활용 예제)
3일차	머신러닝을 위한 파이썬(함수, 모듈, 람다 실습 및 데이터 활용 예제)
4일차	머신러닝을 위한 파이썬(클래스, 예외처리 실습)
5일차	txt파일 입출력, Numpy 심화
6일차	Numpy 머신러닝 활용, Series 데이터 구조 심화
7일차	DataFrame 데이터 구조 심화
8일차	데이터 시각화(Matplotlib활용) 심화 : 데이터를 활용한 시각화

머신러닝 프로젝트2

일차	강의 세부 내용
1일차	OT, 데이터 고급 시각화(Seaborn, plotly 활용), 웹 크롤링 기본 개념 및 HTML, CSS 구조

2일차	야구 순위표 웹 크롤링, 뉴스 기사 웹 크롤링 실습
3일차	헤더의 개념, 음원 순위 웹 크롤링 및 Word Cloud 시각화, 데이터 전처리 개념, 결측치 데이터 처리
4일차	중복 데이터 처리, 이상치 데이터 처리
5일차	데이터 구간 분할, 데이터 스케일링
6일차	DataFrame 결합, DataFrame 함수 매핑 및 적용
7일차	DataFrame 그룹 연산, 문자열 데이터 처리
8일차	시간 데이터 처리, 머신러닝을 위한 기초 통계, 상관관계 분석

머신러닝 프로젝트3

일차	강의 세부 내용
1일차	OT, 머신러닝 개요, 회귀 분석 기본 개념, 단순 선형 회귀 분석 기본 개념 및 실습
2일차	다중 선형 회귀 분석 기본 개념 및 실습
3일차	다항 회귀 분석 기본 개념 및 실습, 회귀 분석 종합 예제
4일차	분류 분석 기본 개념, 로지스틱 회귀 분석 기본 개념 및 실습
5일차	의사 결정 나무 기본 개념 및 실습
6일차	KNN(K-최근접 이웃)분석 기본 개념 및 실습
7일차	SVM(서포트 벡터 머신) 분석 기본 개념 및 실습
8일차	군집 분석 기본 개념, K-means 분석 기본 개념 및 실습

머신러닝 프로젝트4

일차	강의 세부 내용	프로젝트 진행
1일차	OT, VisualStudio 설치 및 설정, Streamlit 환경 구축, Streamlit 텍스트 및 데이터 출력	프로젝트 진행 설명
2일차	Streamlit 위젯, 데이터 및 파일 입출력	프로젝트 팀원 구성
3일차	Streamlit 데이터 시각화, 세션 관리	프로젝트 주제 선정
4일차	Streamlit 활용 머신러닝 애플리케이션 구현 예제	프로젝트 활용 데이터 수집
5일차	Git -Hub 활용 Streamlit 애플리케이션 배포	프로젝트 데이터 전처리 및 모델 생성

비만 단계 분석/예측 서비스

Share ☆ ↗ 🔍 ⋮


비만 등급 예측 솔루션

 정보 입력 (Input)
  진단 결과 (Result)

사용자 정보를 입력해주세요

정확한 분석을 위해 솔직하게 선택해주세요.

1. 기본 정보

성별

☒ 남성
 ☐ 여성

나이 (만)

25 - +

2. 식습관

고칼로리 음식 섭취

※ 튀김, 패스트푸드, 다자트 등을 자주 드시나요?

☒ 예
 ☐ 아니오

채소 섭취 빈도

3. 생활 습관

하루 물 섭취량

1L 미만 (거의 안 마삼)

음주 빈도

마시지 않음

강의 운영 방식

강의 진행

- 수업의 이론 및 문법 내용을 **메모장으로 같이 정리하면서** 강사와 **직접 코드를 작성** 하면서 수업을 진행합니다.

day01.txt

파일 편집 보기

```

분류분석
- 분류분석은 데이터가 어떤 범주에 속하는지를 예측하는 분석기법
- 기존 데이터의 패턴을 학습하여 새로운 데이터의 범주를 예측
- ex) <환자의 여러 증상을 바탕으로 특정 질병 유무를 판단>
환자들의 증상과 질병 유무 데이터로 패턴을 학습한 다음
새로운 환자의 증상이 있을 때 질병 유무를 예측
- 이메일 스팸 분류, 신용카드 사기 탐지, 질병 진단 등에 활용

1) 기본 개념
- 분석 모형이 예측하고자 하는 결과: 종속 변수 (목표 변수, 레이블)
  - 범주형 데이터 (이산적인 값)
  - ex) 합격/불합격, 스팸/정상, 질병 유무 등
- 예측을 위해 모형이 사용하는 속성: 독립 변수 (특성, 피처)
  - 수치형 또는 범주형 데이터
  - ex) 나이, 성별, 소득 수준 등
          
```

jupyter scaling Last checkpoint: 12 seconds ago

File Edit View Run Kernel Settings Help

```

# Min-Max 스케일링 함수 정의
def min_max_scaling(data):
    # data : 스케일링할 데이터
    # Returns : 스케일링된 데이터 (0~1 사이의 값)

    # 데이터의 최소값 계산
    min_val = np.min(data)
    # 데이터의 최대값 계산
    max_val = np.max(data)
    # Min-Max 스케일링 공식 적용
    scaled_data = (data - min_val) / (max_val - min_val)
    return scaled_data

# 예시 데이터 생성
data = np.array([10, 20, 30, 40, 50])

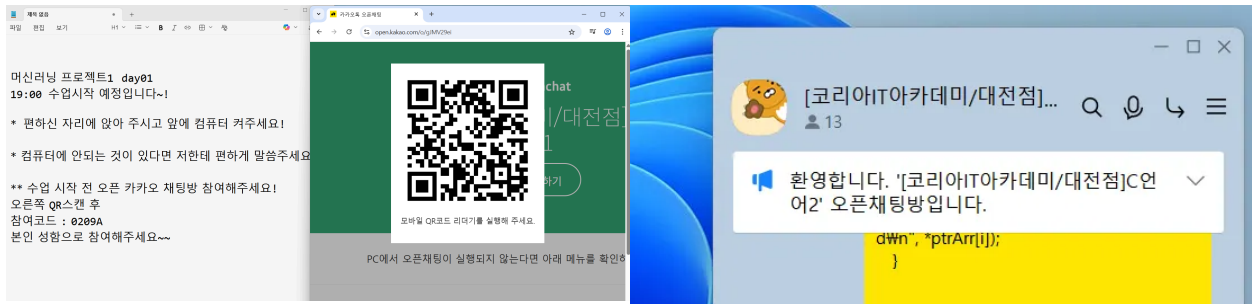
# Min-Max 스케일링 적용
scaled_data = min_max_scaling(data)
          
```

머신러닝 프로젝트 PR

8

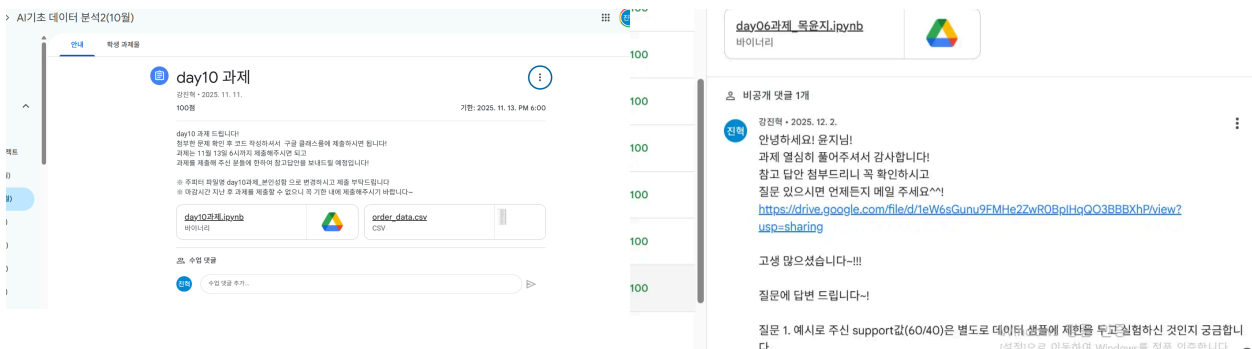
강의 운영 방식

- 개강 당일 오픈 카카오톡 채팅방에 수강생들을 참여시켜 운영을 합니다.
- 수업 자료 공유, 공지를 오픈 카카오톡 채팅방을 통해 전달합니다.
- 오픈 카카오톡 채팅방은 1 ~ 4 각 과정을 개강할 때마다 새로 개설합니다.



과제

- 매 수업마다 과제를 출제할 예정입니다.
- 과제 출제 및 제출은 구글 클래스룸을 통해서 운영을 합니다.
- 과제는 당일 수업 후(PM 10시) 구글 클래스룸에 출제 후 오픈 카카오톡 채팅방에 공지
- **과제 제출 기한** : 다음 수업 1시간 전까지 (기한이 지나면 제출 불가)
ex) 월요일 수업 과제는 수요일 오후 6시까지 제출
- 과제 피드백 및 답안 공유는 다음 수업 종료 후 제공
⇒ 과제 **제출자에 한하여** 공유





수강 대상

- 난이도가 높아 진입 장벽이 높은 **AI분야 입문**을 원하는 분
- 향후, 딥러닝 등 AI 심화 과정을 수강할 수 있는 역량 배양을 하고자 하시는 분
- 데이터 사이언티스트, AI개발 분야 취업을 희망하시는 분



선행 과정

- AI 파이썬 1-3